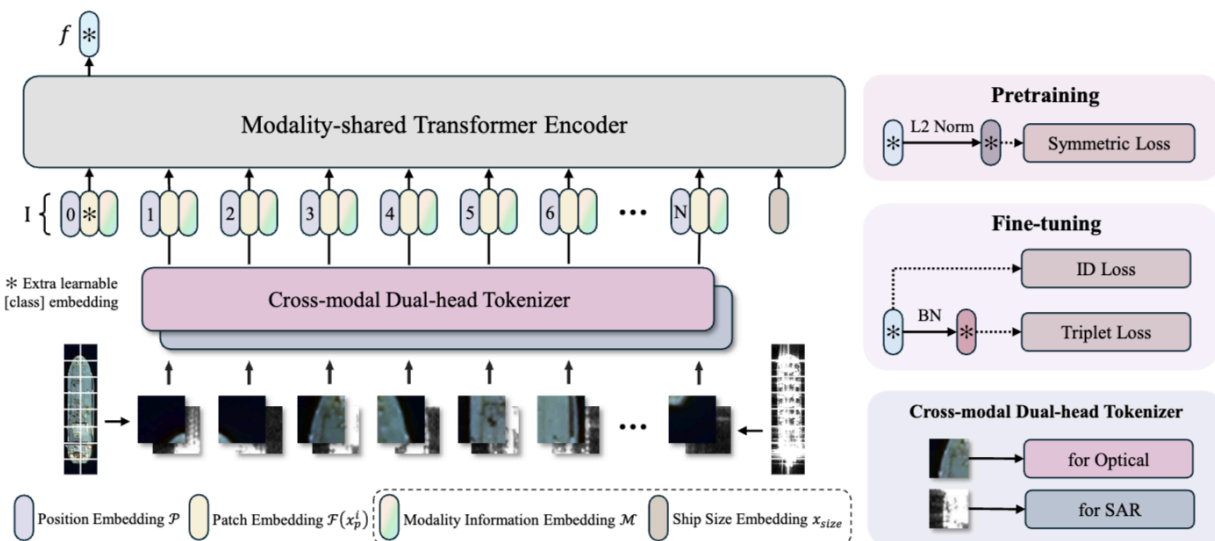


Asymmetry-aware distance를 통한 SAR-Optical ID retrieval 성능 개선

- 소속: 공과대학 컴퓨터정보통신공학부
- 학번: 2020112138
- 이름: 이우제

논문명: **Cross-modal Ship Re-Identification via Optical and SAR Imagery: A Novel Dataset and Method (ICCV 2025)**

링크: <https://arxiv.org/abs/2506.22027>



입력 및 토큰화

Cross-modal Dual-head Tokenizer: 광학 이미지와 SAR 이미지는 물리적 특성이 매우 다르기 때문에, 각 별도의 선형 층을 가진 Dual-head 구조를 사용하여 독립적으로 임베딩합니다.

임베딩 구성

- Position Embedding: 패치의 위치 정보를 제공합니다.
- Extra learnable [class] embedding: 전체 이미지의 글로벌 특징을 대표하는 학습 가능한 토큰입니다.
- Modality Information Embedding: 현재 입력된 데이터가 광학인지 SAR인지에 대한 정보를 모델에 제공하여 모달리티 간의 차이를 줄입니다.
- Ship Size Embedding: 원격 탐사 이미지에서 직접 측정할 수 있는 선박의 실제 크기와 비율 정보를 보조 정보로 입력하여, 이미지 리사이징으로 인한 크기 정보 손실을 방지합니다.

Two-Stage Training Approach

1. 사전 학습용 데이터셋

- 모델에게 일반적인 양식 불변 특징(Modality-invariant features)을 가르치는 것이 목적
- 사용된 데이터: SEN1-2 및 DFC23
- 동일한 지역을 찍은 Optical-SAR 이미지 쌍으로 구성 (광학 위성과 SAR 위성이 동일한 시간에 동일한 배를 정확히 촬영의 현실적 어려움)
- 데이터 규모: 약 56,000개의 이미지 쌍

참고) HOSS ReID(Hybrid Optical and SAR Ship Re-Identification) 데이터셋

- 위성을 활용한 선박 추적이라는 실제적인 문제를 해결하기 위해 구축된 세계 최초의 광학-SAR 하이브리드 선박 재식별 데이터셋
- 광학 이미지는 Jilin-1 군집 위성(해상도 0.75m)을, SAR 이미지는 TY-MINISAR 군집 위성(해상도 1m)을 사용
- 수동으로 고유 ID를 부여

2. 파인튜닝용 데이터셋

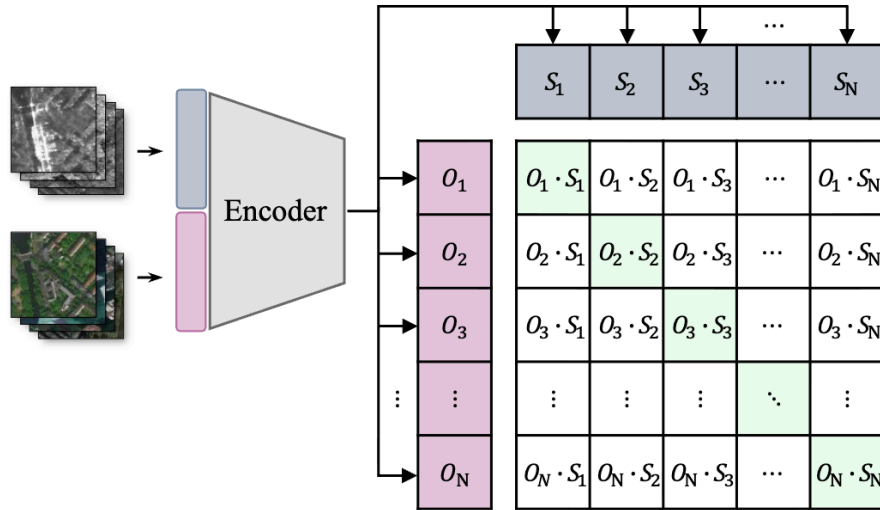
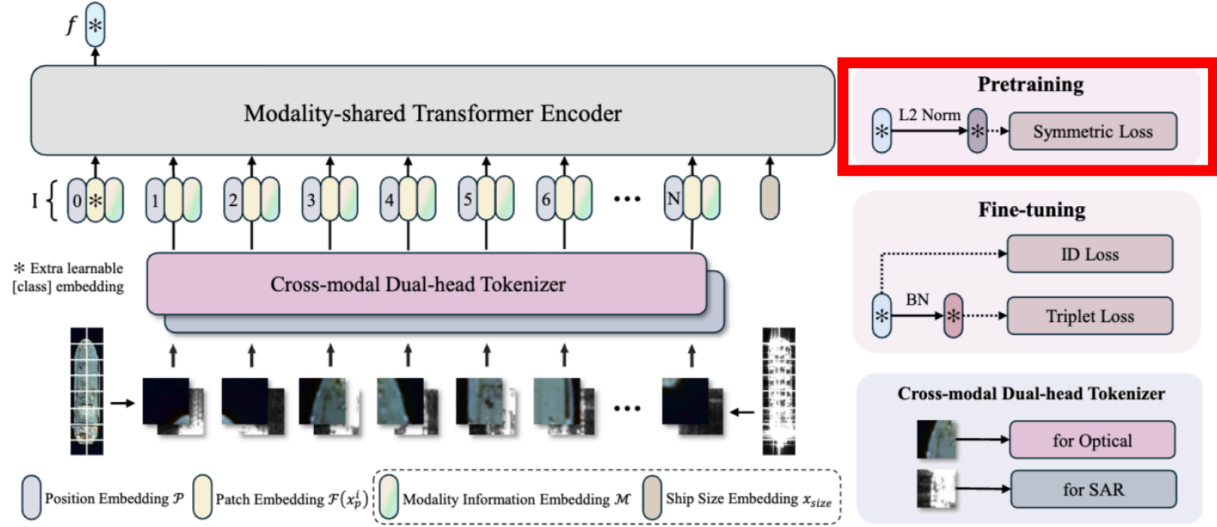
- 개별 선박의 고유한 정체성을 식별하는 구체적인 ReID 능력 향상이 목적
- 사용된 데이터: 본 논문에서 직접 구축한 HOSS ReID dataset
- 각 이미지마다 어떤 배인지(Ship ID)가 명확히 라벨링
- 데이터 규모: 총 1,832개의 이미지 (학습용 1,063개 + 검증용 769개)

3. 테스트 데이터 구성 (Query & Gallery)

- HOSS ReID 데이터셋의 Validation Set

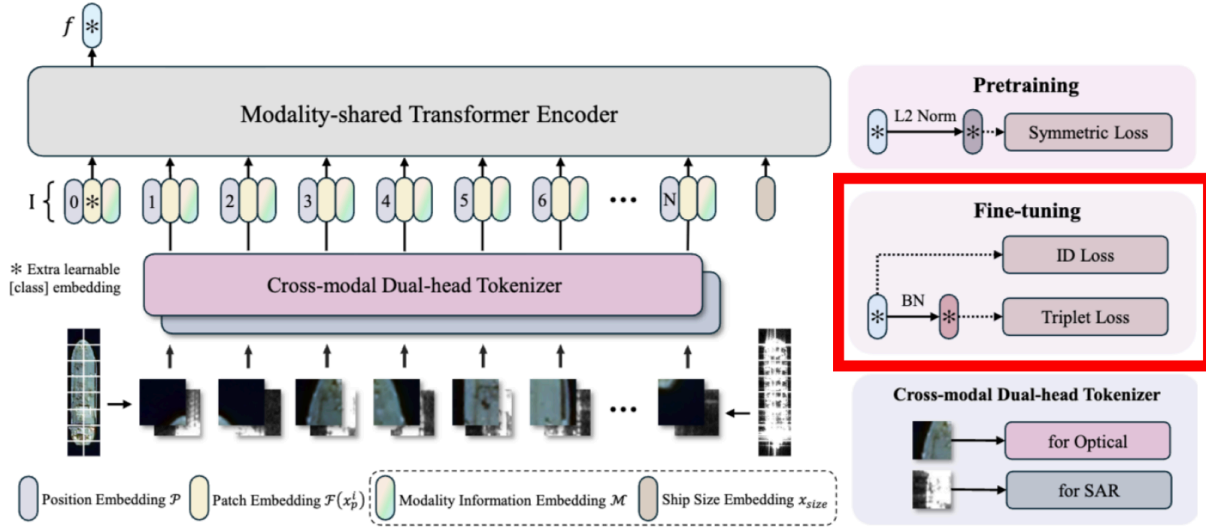
- Query (질문 이미지): 176개, 광학 이미지 88개, SAR 이미지 88개로 공평하게 구성
- Gallery (데이터베이스): 593개, 정답지: Query와 매칭되는 이미지 430개

Pretraining



$$\mathcal{L}_{\text{pre}} = \frac{\text{ce}[(O \cdot S^T) \times \sqrt{\tau}] + \text{ce}[(S \cdot O^T) \times \sqrt{\tau}]}{2}$$

Fine-tuning



$$\mathcal{L}_{\text{triplet}} = \max(d(a, p) - d(a, n) + \text{margin}, 0)$$

- contrastive pre-training은 optical SAR 모달리티 정렬에 집중하기 때문에 동일한 선박 사진에 대한 두 이미지이며,
- 이어지는 supervised fine-tuning은 ID 정렬에 초점을 두어 배의 종류만 맞춘 서로 다른 이미지를 활용합니다.

Backbone	Method	All				Optical to SAR				SAR to Optical			
		mAP	R1	R5	R10	mAP	R1	R5	R10	mAP	R1	R5	R10
ResNet	CM-NAS [4]	30.7	46.0	54.6	57.4	8.2	1.5	10.8	21.5	7.6	4.5	11.9	19.4
	LbA [29]	33.0	48.3	59.7	62.5	11.9	4.6	23.1	41.5	8.5	6.0	14.9	22.4
	Hc-Tri [23]	34.0	47.2	54.6	59.7	11.1	6.2	15.4	24.6	10.9	7.5	20.9	29.9
	AGW [48]	43.6	57.4	64.2	68.8	17.2	7.7	29.2	38.5	21.1	14.9	34.3	46.3
	DEEN [53]	43.8	58.5	64.2	66.5	31.3	21.5	44.6	60.0	27.4	22.4	40.3	53.7
	MCJA [22]	47.1	59.1	67.9	73.0	18.6	10.8	27.7	38.5	19.7	14.9	28.3	43.3
Transformer	SOLIDER [2]	38.2	50.6	63.1	69.9	23.1	12.3	38.5	52.3	14.6	10.4	16.4	31.3
	ViT-base [3]	43.0	56.2	64.8	69.9	21.5	12.3	33.8	55.4	17.9	10.4	25.4	32.8
	DeiT-base [36]	47.2	58.1	69.6	74.1	25.9	16.1	36.7	59.1	26.1	20.3	35.7	52.0
	TransReID [8]	48.1	60.8	69.3	73.9	27.3	18.5	40.0	58.5	20.9	11.9	34.3	43.3
	VersReID [60]	49.3	59.7	70.5	78.4	25.7	13.8	40.0	61.5	27.7	17.9	44.8	61.2
	TransOSS*	49.4	61.9	71.0	78.4	30.2	16.9	49.2	63.1	29.1	20.9	49.3	64.2
	TransOSS	57.4	65.9	79.5	85.8	48.9	33.8	67.7	80.0	38.7	29.9	59.7	71.6

- TransOSS*(사전 학습 없음)와 TransOSS(사전 학습 포함)를 비교하면, 대규모 광학-SAR 쌍 데이터로 사전 학습했을 때 mAP가 크게 향상됩니다.
- Optical to SAR보다 SAR to Optical의 성능이 대체로 낮게 나타납니다. 이는 SAR 이미지의 특징 정보가 광학에 비해 제한적이기 때문입니다.

TransOSS 개선안: Asymmetry-aware distance

문제 의식

SAR 이미지는 광학 이미지에 비해 물체의 세부적인 질감이나 색상 정보를 포함하지 않으며, 이러한 내재적인 특징 부족은 SAR를 쿼리로 사용할 때 ReID 작업을 더 도전적으로 만듭니다.

개선안

$$\mathcal{L}_{\text{pre}} = \frac{\text{ce}[(O \cdot S^T) \times \sqrt{\tau}] + \text{ce}[(S \cdot O^T) \times \sqrt{\tau}]}{2}$$

기존 modality-shared transformer encoder가 사전 학습에 있어 SAR → optical, optical → SAR 방향으로 같은 가중치를 주어 단순 평균합니다. 이 부분에 착안해 pretrain-loss를 수정하는 방향을 고려했으나, shared encoder의 주 역할이 SAR, optical 두 모달리티 간 불변 특징 추출이기 때문에 다른 방법을 모색했습니다.

→ query-gallery feature 간 거리를 단순 유클리드 거리가 아닌 query 역할에 따른 보정항을 추가하는 방향을 선택했습니다.

공식 체크포인트 baseline

- weights/HOSS_TransOSS.pth

공식 깃허브에서 제공한 모델로 추론을 진행했을 때 논문에 제시된 결과와 얼마나 유사한지 확인했습니다.

참고 사항:

O2S	Optical query → SAR gallery 검색
S2O	SAR query → Optical gallery 검색
mAP	전체 ranking을 보는 retrieval 지표
Rank-1	gallery의 1등 검색 결과가 정답인지 나타내는 지표
All	optical/SAR query 전체를 쓰고, gallery도 전체를 사용

직접 추론한 결과와 논문에 나타난 결과가 크게 차이 나지 않았음을 확인했습니다.

평가 항목	논문 TransOSS	공식 체크포인트 평가	차이
All mAP	57.4	57.36	-0.04
All Rank-1	65.9	65.91	+0.01
All Rank-5	79.5	79.55	+0.05
All Rank-10	85.8	85.80	+0.00
O2S mAP	48.9	48.88	-0.02
O2S Rank-1	33.8	33.85	+0.05
S2O mAP	38.7	38.74	+0.04
S2O Rank-1	29.9	29.85	-0.05

재학습 TransOSS baseline

논문대로 결과가 직접 재현되는지 사전학습 전 체크포인트를 논문대로 훈련시킨 다음, 공식 최종 checkpoint weights/HOSS_TransOSS.pth를 평가한 값과 비교했습니다.

학습 설정:

항목	값
시작 weight	weights/vit_b512_pre.pth
DDP	MODEL.DIST_TRAIN True
epoch	200
batch size	SOLVER.IMS_PER_BATCH=32
sampler	softmax_triplet
optimizer	SGD
base LR	0.0005
scheduler	cosine scheduler
warmup epochs	5
checkpoint period	10
eval period	10
seed	1234

재학습 baseline의 마지막 checkpoint는 공식 checkpoint보다 약간 낮습니다.

모델/체크포인트	mAP	Rank-1	Rank-5	Rank-10
논문 TransOSS	57.4	65.9	79.5	85.8
공식 체크포인트 baseline 재평가	57.36	65.91	79.55	85.80
재학습 TransOSS baseline epoch 200	56.5	63.6	78.4	86.4

asymmetry-aware distance 설계 및 실험

보정항이 반영된 거리

가설의 효과를 가볍게 테스트할 목적으로 단순한 aa_distance을 구성하였습니다.

```
final_distance = (1 - blend) * baseline_distance + blend * qcar_distance
```

- baseline distance = Euclidean 기반 거리
- aa_distance = 단순화된 보정 거리
- final distance = baseline distance와 aa_distance를 보간한 거리

Probabilistic Embeddings for Cross-Modal Retrieval, CVPR 2021

- cross-modal retrieval에서 deterministic embedding만으로는 ambiguity 표현이 부족하다는 점에서 출발
- retrieval loss를 통해 특정 샘플의 feature distance를 얼마나 강하게 믿어야 하는지를 학습

query/gallery 역할별 uncertainty weight를 둡니다.

```
query_uncertainty_weight[optical, SAR]  
gallery_uncertainty_weight[optical, SAR]
```

같은 SAR 이미지라도 query로 쓰일 때와 gallery 후보로 쓰일 때 retrieval 난도가 다를 수 있습니다. 특히 S2O에서는 SAR가 query가 되고 optical이 gallery가 되므로, modality, query라는 역할 자체가 중요합니다. 이 파라미터는 query modality와 gallery modality의 uncertainty 영향력을 분리합니다.

다음으로, direction bias를 둡니다.

```
direction_bias[query_modality, gallery_modality]
```

2 × 2 행렬이므로 네 방향에 별도 bias를 줄 수 있습니다.

```
optical -> optical  
optical -> SAR  
SAR -> optical  
SAR -> SAR
```

실험 설계

```
--epochs 30 \\\
--batch-size 128 \\\
--num-instances 4 \\\
--distance-blend 0.0 \\\
--o2s-blend 0.5 \\\
--s2o-blend 0.1 \\\
```

실험 후보	설명
공식 체크포인트 baseline	공식 HOSS_TransOSS.pth를 원본 Euclidean distance로 평가
aa_distance only	aa distance만 사용
aa_distance blend025	모든 query-gallery pair에 aa distance를 25%만 섞음
aa_distance cross050	cross-modal pair에만 aa distance를 50% 섞음
aa_distance O2S0.5/S2O0.0	O2S에만 50% aa 보정, S2O는 보정 없음
aa_distance O2S0.5/S2O0.1	O2S는 50%, S2O는 10% aa 보정

예. O2S0.5/S2O0.0

O2S0.5 = optical query → SAR gallery pair에는 asymmetry-aware distance를 50% 섞음

S2O0.0 = SAR query → optical gallery pair에는 asymmetry-aware distance를 안 섞고 baseline distance만 사용

실험 결과

test set split 구분

- All: optical/SAR query 전체를 쓰고, gallery도 전체를 사용
- O2S: optical query로 SAR gallery 안에서 같은 선박을 찾음
- S2O: SAR query로 optical gallery 안에서 같은 선박을 찾음

Experiment	Split	mAP	R1	R5	R10
공식 체크포인트 baseline	All	57.36	65.91	79.55	85.80
공식 체크포인트 baseline	O2S	48.88	33.85	67.69	80.00
공식 체크포인트 baseline	S2O	38.74	29.85	59.70	71.64
aa_distance only	All	44.15	40.34	70.45	80.11

Experiment	Split	mAP	R1	R5	R10
aa_distance only	O2S	46.37	35.38	61.54	81.54
aa_distance only	S2O	35.42	28.36	56.72	70.15
aa_distance blend025	All	61.15	67.61	80.11	88.07
aa_distance blend025	O2S	49.34	33.85	67.69	81.54
aa_distance blend025	S2O	38.78	29.85	59.70	73.13
aa_distance cross050	All	61.12	63.64	80.11	85.80
aa_distance cross050	O2S	50.28	36.92	69.23	81.54
aa_distance cross050	S2O	38.02	26.87	59.70	73.13
aa_distance O2S0.5/S2O0.0	All	60.31	64.20	79.55	85.23
aa_distance O2S0.5/S2O0.0	O2S	49.57	36.92	69.23	83.08
aa_distance O2S0.5/S2O0.0	S2O	38.74	29.85	59.70	71.64
aa_distance O2S0.5/S2O0.1	All	61.58	65.34	80.11	86.93
aa_distance O2S0.5/S2O0.1	O2S	49.73	36.92	69.23	83.08
aa_distance O2S0.5/S2O0.1	S2O	38.66	29.85	58.21	73.13

결과 분석

- aa_distance only의 성능이 비교적 낮습니다. 이는 aa 거리식 설계를 너무 단순화한 결과이기도 합니다.
- baseline distance와 aa_distance를 약하게 blend하면 전체 mAP가 올라갑니다.
- O2S 방향은 aa_distance 보정으로 Rank-1 지표가 조금 개선되었습니다.

```
distance_blend=0.0
o2s_blend=0.5
```

s2o_blend=0.1

Split	Metric	Baseline	QCAR-A	변화
All	mAP	57.36	61.58	+4.22
All	R1	65.91	65.34	-0.57
O2S	mAP	48.88	49.73	+0.85
O2S	R1	33.85	36.92	+3.07
S2O	mAP	38.74	38.66	-0.08
S2O	R1	29.85	29.85	+0.00